

Tugas Praktikum – Membuat Class Diagram

Kelompok

1. Candra Valentino - 2200016023
2. Pimpin Dwi Wibowo - 2200016065
3. Milzamalhaq - 2200016054
4. Surya Dirgantara - 2100016080
5. Kelvin Irwanto - 2200016027

A. Studi Kasus

Judul Studi Kasus:

Sistem Informasi Perpustakaan SDN 150 OKU

Deskripsi Singkat Sistem:

Sistem Informasi Perpustakaan SDN 150 OKU digunakan untuk mengelola data buku, kategori buku, peminjaman, dan pengembalian buku secara terstruktur. Sistem ini membantu petugas perpustakaan dalam melakukan pencatatan data buku, mempercepat proses transaksi peminjaman dan pengembalian, serta memudahkan pencarian data buku dan riwayat peminjaman siswa.

B. Identifikasi Class

No	Nama Class	Deskripsi
1	Buku	Menyimpan data buku perpustakaan
2	Kategori	Menyimpan kategori dan subkategori buku
3	Siswa	Menyimpan data siswa peminjam buku
4	Peminjaman	Menyimpan transaksi peminjaman buku
5	Petugas	Menyimpan data petugas perpustakaan

C. Detail Class

1. Class: Buku

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
----	--------------	-----------	------------

1	idBuku	String	Kode unik buku
2	judul	String	Judul buku
3	penulis	String	Nama penulis buku
4	stok	int	Jumlah buku tersedia
5	idKategori	String	Referensi kategori buku

Method

No	Nama Method	Keterangan
1	tambahBuku()	Menambahkan data buku
2	ubahBuku()	Mengubah data buku
3	hapusBuku()	Menghapus data buku
4	cekStok()	Mengecek stok buku

2. Class: Kategori

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idKategori	String	Kode kategori
2	namaKategori	String	Nama kategori buku
3	subKategori	String	Subkategori buku

Method

No	Nama Method	Keterangan
1	tambahKategori()	Menambahkan kategori
2	ubahKategori()	Mengubah kategori
3	hapusKategori()	Menghapus kategori

3. Class: Siswa

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idSiswa	String	Nomor identitas siswa
2	nama	String	Nama siswa
3	kelas	String	Kelas siswa
4	alamat	String	Alamat siswa

Method

No	Nama Method	Keterangan
----	-------------	------------

1	daftarSiswa()	Menambahkan data siswa
2	ubahData()	Mengubah data siswa
3	lihatRiwayat()	Melihat riwayat peminjaman

4. Class: Peminjaman

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idPinjam	String	Kode peminjaman
2	tglPinjam	Date	Tanggal peminjaman
3	tglKembali	Date	Tanggal pengembalian
4	idSiswa	String	Referensi siswa
5	idBuku	String	Referensi buku

Method

No	Nama Method	Keterangan
1	tambahPeminjaman()	Menambahkan transaksi peminjaman
2	pengembalianBuku()	Memproses pengembalian buku
3	lihatPeminjaman()	Menampilkan data peminjaman

5. Class: Petugas

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idPetugas	String	Kode petugas
2	namaPetugas	String	Nama petugas
3	username	String	Username login
4	password	String	Password login

Method

No	Nama Method	Keterangan
1	login()	Login ke sistem
2	inputData()	Menginput data buku
3	monitoring()	Memantau transaksi

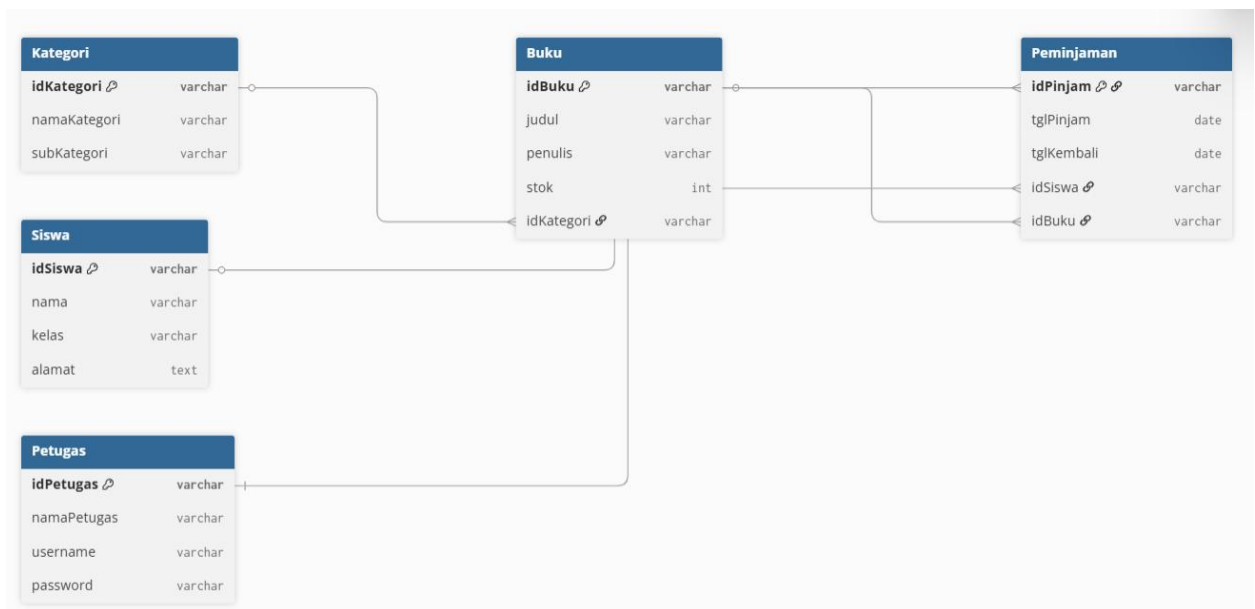
D. Relasi Antar Class

No	Class 1	Relasi	Class 2	Keterangan
----	---------	--------	---------	------------

1	Kategori	Association	Buku	Satu kategori memiliki banyak buku
2	Siswa	Association	Peminjaman	Satu siswa dapat melakukan banyak peminjaman
3	Buku	Association	Peminjaman	Satu buku dapat dipinjam beberapa kali
4	Petugas	Association	Buku	Petugas mengelola data buku
5	Petugas	Association	Peminjaman	Petugas memantau transaksi peminjaman

E. Class Diagram

Gambar Class Diagram:



Keterangan:

Class diagram di atas menggambarkan struktur Sistem Informasi Perpustakaan SDN 150 OKU yang terdiri dari class Buku, Kategori, Siswa, Peminjaman, dan Petugas. Setiap class memiliki atribut dan method masing-masing serta saling terhubung melalui relasi association sesuai proses bisnis sistem perpustakaan.

F. Penjelasan Diagram

Pada class diagram Sistem Informasi Perpustakaan SDN 150 OKU, class Buku digunakan untuk menyimpan data buku yang tersedia di perpustakaan. Class Kategori berfungsi mengelompokkan buku berdasarkan kategori dan subkategori tertentu. Class Siswa digunakan untuk menyimpan data siswa yang melakukan peminjaman buku.

Class Peminjaman digunakan untuk mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian buku oleh siswa. Sementara itu, class Petugas berfungsi untuk mengelola data buku dan memantau

transaksi yang terjadi pada sistem perpustakaan. Relasi antar class menunjukkan hubungan antar data dalam sistem sehingga proses pengelolaan perpustakaan menjadi lebih terstruktur dan efisien.